

Você acertou 8 de 10 questões

Verifique o seu desempenho e continue treinando! Você pode refazer o exercício quantas vezes quiser.

Verificar Desempenho



1

Marcar para revisão

Sistemas operacionais multitarefa permitem que vários programas sejam executados simultaneamente. Esta capacidade melhora a eficiência e a usabilidade do computador, permitindo uma melhor gestão do tempo de processamento. Qual característica define um sistema operacional multitarefa?

A Gerenciar um único usuário e uma única tarefa por vez.

B A habilidade de executar um único programa por vez.

☒ C Executar múltiplos programas usando um único processador.

☐ D Permitir apenas a execução de aplicações de sistema.

☐ E Requerer intervenção manual para troca entre programas.



Resposta correta

Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado!

Gabarito Comentado

Um sistema operacional multitarefa é capaz de gerenciar a execução simultânea de vários programas, compartilhando de forma eficaz os recursos do processador entre eles, o que maximiza a utilização do hardware e melhora a experiência do usuário.



2

Marcar para revisão

(Unoesc/2022 - Adaptada) Os sistemas operacionais avançaram muito desde o seu modesto surgimento na década de 1970. Assinale a alternativa que apresenta apenas sistemas operacionais.

- ☐ A Windows, Linux, Apple e Android.
- ☐ B Linux, Windows, Android e Microsoft.
- ☒ C Linux, Windows, UNIX, Android e macOS.

☐ D Windows, Android e Firewall.

☐ E Steam, Unix e IOS.

**Resposta correta**

Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado!

Gabarito Comentado

Os sistemas operacionais são softwares essenciais para o funcionamento de qualquer computador, pois permitem a interação entre o usuário, os programas e o hardware do computador. Eles são responsáveis por diversas tarefas, como o gerenciamento de processos, memória, entrada e saída de dispositivos, armazenamento de arquivos, entre outros. Portanto, a alternativa que apresenta somente sistemas operacionais é: Linux, Windows, UNIX, Android e macOS.

Firewall é um software de segurança.



Steam é uma plataforma de jogos.

Microsoft e Apple são empresas.

3

Marcar para revisão

Na elaboração de um curso introdutório sobre sistemas operacionais, um educador planeja incluir uma seção dedicada ao entendimento de como os sistemas operacionais gerenciam processos e threads. Este tópico é vital para compreender como os sistemas operacionais otimizam o uso do processador, permitindo a execução concorrente de múltiplas tarefas.

Considerando o texto, analise as afirmativas abaixo:

- I. O gerenciamento de processos envolve a distribuição eficiente do tempo de CPU entre os processos ativos.
- II. Threads dentro de um mesmo processo compartilham o mesmo espaço de memória, facilitando a comunicação entre eles.
- III. A execução concorrente de threads não impacta o desempenho do sistema operacional.

Assinale a opção que apresenta somente as afirmativas corretas.

☒ A I e II estão corretas.

☐ B I e III estão corretas.



☐ C II e III estão corretas.

☐ D Somente II está correta.

☐ E Somente I está correta.

**Resposta correta**

Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado!

Gabarito Comentado

As afirmativas I e II são corretas e refletem dois aspectos fundamentais do gerenciamento de processos e threads por sistemas operacionais. A afirmativa I destaca a importância da distribuição eficiente do tempo de CPU, que é essencial para otimizar o desempenho e a responsividade do sistema. A afirmativa II corretamente indica que threads de um mesmo processo compartilham o mesmo espaço de memória, o que facilita a comunicação e a sincronização entre eles, além de ser um fator que contribui para a eficiência no uso dos recursos do sistema. A afirmativa III é incorreta, pois a execução concorrente de threads afeta o desempenho do sistema operacional, exigindo um gerenciamento cuidadoso para otimizar a utilização dos recursos e evitar condições de corrida ou deadlocks.



4

Marcar para revisão

Um sistema operacional (SO) serve como intermediário entre usuários e hardware do computador. Sem um SO eficiente, o uso do computador seria significativamente mais complicado.

Qual dos seguintes é um papel principal de um sistema operacional?

- ☐ A Ampliar a capacidade física do hardware.
- ☐ B Facilitar a comunicação direta entre aplicativos e hardware.
- ☐ C Permitir a programação em baixo nível sem conhecimento de hardware.
- ☒ D Gerenciar recursos de hardware e oferecer serviços para programas.
- ☐ E Converter programas de aplicativos em código de máquina.

**Resposta correta**

Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado!

Gabarito Comentado

A função primordial de um sistema operacional é gerenciar os recursos do hardware de um computador e fornecer serviços para programas de aplicativos, facilitando a interação entre o hardware e o usuário.

5

Marcar para revisão

Durante uma aula sobre a evolução dos sistemas operacionais, um professor destaca a importância dos avanços tecnológicos que permitiram a transição de sistemas operacionais monotarefa para multitarefa, enfatizando a capacidade de executar várias aplicações simultaneamente. Este marco representa um salto significativo na eficiência e na funcionalidade dos computadores modernos.

Considerando o texto, analise as afirmativas abaixo:

- I. Sistemas operacionais multitarefa podem executar várias aplicações ao mesmo tempo, aumentando a produtividade.
- II. A transição para sistemas operacionais multitarefa não teve impacto significativo na utilização dos recursos do sistema.
- III. Sistemas operacionais monotarefa limitavam os usuários a executar uma única aplicação por vez.

Assinale a opção que apresenta somente as afirmativas corretas.



☒ A I e III estão corretas.

☐ B I e II estão corretas.

☐ C II e III estão corretas.

☐ D Somente II está correta.

☐ E Somente III está correta.



Questão não respondida

Opa! A alternativa correta é a letra A. Confira o gabarito comentado!

Gabarito Comentado

As afirmativas I e III estão corretas porque destacam, respectivamente, a principal vantagem dos sistemas operacionais multitarefa, que é a capacidade de executar múltiplas aplicações simultaneamente, e a limitação dos sistemas operacionais monotarefa, que é a capacidade de executar apenas uma aplicação por vez. A afirmativa II é incorreta porque a transição para sistemas operacionais multitarefa teve



um impacto significativo na eficiência e utilização dos recursos do sistema, permitindo uma melhor gestão da memória, do processamento e das tarefas.

6

Marcar para revisão

Na arquitetura de sistemas operacionais, o kernel é a camada mais fundamental, oferecendo uma base sobre a qual os programas podem ser executados de maneira segura e eficiente.

O que é o kernel em um sistema operacional?

Lista de exercícios

Conceitos Básicos De So

T

[\[→ Sair](#)

☐ B A interface gráfica do usuário para configurações do sistema.

☒ C A camada fundamental que atua diretamente sobre o hardware.

☐ D Um sistema de arquivos para organizar dados.

☐ E O compilador responsável pela tradução de código de alto nível.

Questão 7 de 10

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

○ Corretas (8)

○ Incorretas (1)

○ Em branco (1)

**Resposta correta**

Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado!

Gabarito Comentado

O kernel é a parte essencial de um sistema operacional, funcionando como a ponte entre os aplicativos e o processamento físico realizado pelo hardware, controlando tudo, desde operações de memória até processos e entrada/saída de dados.

7

Marcar para revisão

Em um seminário sobre arquiteturas de sistemas operacionais, um palestrante discute a diferença entre o modelo de kernel monolítico e microkernel. Ele explica como essas estruturas influenciam a comunicação entre o sistema operacional e o hardware, bem como a estabilidade e a segurança do sistema.

Considerando o texto, analise as afirmativas abaixo:

- I. O modelo de kernel monolítico caracteriza-se por ter todos os serviços do sistema operacional executando em espaço de kernel.
- II. Microkernels favorecem a modularidade, executando serviços básicos do sistema operacional em espaços de usuário.
- III. Kernels monolíticos são inerentemente mais seguros devido à sua estrutura simplificada.

Assinale a opção que apresenta somente as afirmativas corretas.

☒ A I e II estão corretas.

☐ B I e III estão corretas.

☐ C II e III estão corretas.

☐ D Somente a I está correta.

☐ E Somente a II está correta.



Resposta incorreta

Opa! A alternativa correta é a letra A. Confira o gabarito comentado!

Gabarito Comentado

As afirmativas I e II corretamente descrevem as características dos modelos de kernel monolítico e microkernel. O kernel monolítico tem a vantagem de desempenho devido à execução de todos os serviços em espaço de kernel, enquanto microkernels promovem maior segurança e estabilidade ao isolar os serviços básicos em espaços de usuário, favorecendo a modularidade. A afirmativa III é incorreta, pois não é a



estrutura simplificada que faz kernels monolíticos mais seguros, mas sim como o sistema é projetado e implementado que determina sua segurança.

8

Marcar para revisão

(SELECON/2021 - Adaptada) O sistema operacional é definido como um conjunto de programas que faz a comunicação entre os componentes do hardware, gerenciando e distribuindo os recursos e os demais softwares, criando uma plataforma comum a todos os programas utilizados.

No que diz respeito à terminologia e aos fundamentos utilizados, o núcleo de um sistema operacional é conhecido por:

A Shell.

B Kernel.

C Bootstrap.



☐ D Middleware.

☐ E Socket.



Resposta correta

Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado!

Gabarito Comentado

O núcleo de um sistema operacional, também conhecido como kernel, é o componente central que estabelece a ligação entre o hardware e os aplicativos. Ele é responsável por gerenciar os recursos do sistema, que incluem a CPU (Unidade Central de Processamento), a memória, a entrada e a saída de dados, entre outros aspectos. Portanto, a alternativa correta é: Kernel.



9

Marcar para revisão

(IBADE/2022 - Adaptada) Linux é um sistema operacional criado por Linus Torvalds em 1991 e é amplamente utilizado em servidores, supercomputadores, smartphones e computadores pessoais. O Linux foi criado com o objetivo de ser um software:

☒ A Gratuito e com o código fonte aberto.

☐ B Pago com código fonte fechado.

☐ C Pago sem código fonte.

☐ D Gratuito e com código fonte fechado.

☐ E Pago com código fonte aberto.



Resposta correta

Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado!

Gabarito Comentado

Diferentemente dos outros sistemas mais famosos, o Linux não foi desenvolvido para ser usado comercialmente.

Por isso o seu software e desenvolvimento são feitos em código aberto. Isso garante que qualquer pessoa possa aproveitar o sistema, gratuitamente.

Na prática, isso também significa que qualquer um pode criar e distribuir aplicativos para o Linux, tornando-o assim um sistema aberto e acessível.



O código fonte aberto permite que qualquer pessoa possa ver e modificar o código do sistema operacional, o que é uma vantagem para a segurança e a confiabilidade do sistema.

Além disso, o código aberto permite que qualquer pessoa possa criar e distribuir aplicativos para o Linux, o que torna o sistema mais versátil e acessível.

Por essas razões, o Linux é um sistema operacional popular entre desenvolvedores e usuários avançados.

10

Marcar para revisão

(FAEPESUL/2019 - Adaptada) Sistemas operacionais são programas de software que gerenciam o hardware e os recursos de um computador, proporcionando uma interface para que outros programas possam acessar e utilizar esses recursos. Quando falamos de um sistema operacional multitarefas, é correto afirmar que:

- ☒ A Permite a execução de mais de um programa ao mesmo tempo.
- ☐ B Permite a execução de apenas um programa por vez.
- ☐ C Limita em no máximo 5 programas em execução ao mesmo tempo.



D

Não tem nenhuma relação com a quantidade de programas em execução ao mesmo tempo.

E

Não existe sistema operacional multitarefas.

**Resposta correta**

Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado!

Gabarito Comentado

O conceito de um sistema operacional multitarefas é que ele permite a execução simultânea de mais de um programa. Isso é possível porque o sistema operacional gerencia o acesso dos programas aos recursos do computador, alternando rapidamente entre as tarefas. Essa alternância é tão rápida que cria a impressão de que todos os programas estão sendo executados ao mesmo tempo. Portanto, a alternativa correta é a que afirma que um sistema operacional multitarefas permite a execução de mais de um programa ao mesmo tempo.

